МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
02.03.01 Математика и компьютерные науки

Отчёт по курсовой работе
по дисциплине

Теоретические основы баз данных

«Каталогизация экзопланет»

Выполнил:
студент группы 5130201/40003
Джабраилов А.В.
Подпись: _____

Принял:
К. тех. наук. доц., доц.
Попов С.Г.
Подпись: _____
«_____» _____ 2026 г.

Санкт-Петербург, 2026

Реферат

Предметная область работы охватывает экзопланеты с их физическими параметрами. Проблема заключается в фрагментации астрономических данных по разрозненным каталогам без единой структуры хранения и межкаталожных связей.

Содержание

Реферат **2**

Введение **4**

1 Постановка задачи **6**

2 Аналитика **7**

2.1 Описание предметной области 7

2.2 Процессы 10

2.3 Роли участников 11

2.4 Цели функционирования базы данных 11

2.5 Сущности 12

2.6 ER-диаграмма 16

2.7 Чтение ER-диаграммы 18

2.8 Иерархия сущностей 18

3 Проектирование **20**

Введение

Космическая индустрия с каждым годом растёт всё быстрее благодаря улучшению аппаратуры, например, новым моделям телескопов и зондов, в связи с чем количество информации о космосе быстро увеличивается. Чтобы управлять этой информацией, необходим системный подход, основанный на принципах структурированного представления данных.

База данных — это совокупность данных, структурно описывающих один или нескольких связанных между собой объектов. **Система управления базой данных** (СУБД) — это программное обеспечение, предназначенное для поддержки и использования больших массивов данных. Потребность в таких системах и их использовании стремительно растет [15].

Есть разные модели баз данных:

- иерархическая — присутствует чёткая иерархия, у одного дочернего элемента есть только один родитель;
- сетевая — иерархия, в которой дочерние данные могут иметь нескольких родителей;
- реляционная — в ней данные представлены в виде таблицы, а не дерева, как в предыдущих двух [16].

Основным инструментом взаимодействия с БД являются **SQL-запросы** (*Structured Query Language*) — язык для управления реляиционными базами данных. Команды SQL могут быть разбиты на три типа:

- язык определения данных (Data Definition Language, DDL) — создание таблицы;
- язык манипулирования данными (Data Manipulation Language, DML) — ввод и извлечение данных;
- язык управления данными (Data Control Language, DCL) — управление доступом пользователей.

Например, с помощью SQL-запросов можно понять, вокруг звёзд какого типа чаще всего обнаруживают экзопланеты. Это делает SQL необходимым инструментом для аналитики данных [16].

В рамках данного проекта используется реляционная модель базы данных, так как она представляет структуру хранения, не основанную на иерархии, а также предоставляет возможность выполнять гибкие запросы. Более того, выбор работы именно с этой моделью баз данных обоснован наличием большого числа инструментов в языках программирования, позволяющих оперировать ими, что гарантирует возможность модификации БД и СУБД на разных платформах.

ЗАМЕТКИ МНЕ: реляционная БД работает еще и быстро, поэтому мы с ней работаем.

1. Постановка задачи

Цель работы: реализация функционирующей реляционной базы данных для выбранной предметной области и заданных SQL-запросов.

Задачи работы:

1. Проанализировать предметную область.
2. Сформировать цели функцинонирования базы данных (мин. 3), процессы (мин. 1), перечень ролей (мин. 3), сущностей (мин. 7) и их атрибутов (мин. 4 для каждой сущности).
3. Создать ER-диаграмму и изобразить её в нотации Чена.
4. Сформировать схему связи объектов (мин. 6 объектов).
5. Создать таблицы с описанием таблиц базы данных.
6. Сформулировать лингвистическое описание схемы базы данных.
7. Графически описать схемы базы данных на русском и английском языках.
8. Написать текст программы генерации базы данных.
9. Сгенерировать базу данных, содержащую не менее 250 тыс. записей.
10. Реализовать персональные SQL-запросы.
11. Сформировать последовательность выполнения запросов.

2. Аналитика

2.1. Описание предметной области

Экзопланеты — это космические тела, идентифицируемые как планеты, находящиеся за пределами солнечной системы [1]. Чтобы тело считалось планетой, оно должно удовлетворять трём критериям [2]:

- оно должно вращаться вокруг звезды;
- оно должно быть достаточно большим, чтобы силой гравитации поддерживать сферическую форму;
- его гравитация не должна позволять другим объектам такого же размера приближаться к его орбите.

Однако некоторые космические тела, не вращающиеся вокруг какой-либо звезды, так же могут быть отнесены к планетам — их называют планетами-изгоями [1].

Большинство обнаруженных экзопланет расположены в относительно малой области нашей галактики, а именно в пределах тысяч световых лет от Солнечной системы. Например, ближайшая известная экзопланета, *Proxima Centauri b*, находится на расстоянии 4 световых лет от нас. Планет в космосе больше, чем звёзд, однако задача их обнаружения гораздо сложнее, чем со звёздами, так как они не являются самосветящимися объектами, поэтому обнаружить экзопланету можно только косвенно, опираясь на звезду рядом с ней (например, заметив, что часть света звезды перекрывается каким-то телом или что звезда ”покачивается” от гравитации другого тела, вращающегося вокруг него).

Каталогизация экзопланет представляет собой многоэтапный процесс сбора, верификации и систематизации данных о них. С момента открытия первой подтверждённой экзопланеты в 1992 году их число превысило 6000 объектов [1], и с каждым годом темпы открытий ускоряются благодаря новым космическим миссиям и телескопам, в том числе тем, что расположены на орбите, а так же зондам. Однако рост объёма данных сопровождается фрагментацией информации: одни и те же планеты могут фигурировать в разных каталогах с разными параметрами, а сами параметры нередко противоречат

друг другу из-за различий в методах наблюдений и обработки или разных дат последнего обновления информации.

Основными участниками процесса каталогизации выступают астрономы-наблюдатели, астрофизики и кураторы каталогов. Наблюдатели регистрируют космические объекты с помощью телескопов, таких как космический телескоп «Кеплер», «Тесс» или наземные обсерватории вроде Ла-Силья в Чили [3]. Полученные данные передаются астрофизикам, которые интерпретируют их для расчёта физических параметров: массы, радиуса, орбитального периода и температуры поверхности. Завершающим этапом становится работа куратора каталога, который проверяет соответствие данных принятым стандартам, устраняет дубликаты и присваивает объекту уникальный идентификатор. В современных каталогах часть задач куратора выполняют автоматизированные системы, однако окончательная верификация по-прежнему требует участия человека.

На сегодняшний день существует несколько независимых каталогов экзопланет, каждый со своей структурой хранения и правилами идентификации. Крупнейший из них — *NASA Exoplanet Archive* [4] — содержит данные о 6000 экзопланетах с изображениями. Альтернативный *Open Exoplanet Catalogue* [5] содержит на 1000 экзопланет меньше, чем у NASA. Европейский архив *Catalogue of Exoplanets* фокусируется на публикациях в рецензируемых журналах. Отсутствие единого формата приводит к тому, что одна и та же экзопланета может иметь разные характеристики в разных каталогах. Это обосновано тем, что при исследовании экзопланет сложно дать точную характеристику всем их параметрам: даже у первой открытой экзопланеты Kepler-186f не известны точные масса, состав и т.д. [7].

Качество данных в каталоге определяется несколькими факторами. Во-первых, методом обнаружения: транзитный метод даёт точные значения радиуса, но не массы; метод радиальных скоростей, напротив, позволяет определить массу, но не размер. Во-вторых, количеством независимых подтверждений: планета, обнаруженная двумя разными телескопами, считается более надёжной. В-третьих, датой последнего измерения: параметры некоторых экзопланет уточняются спустя годы после открытия по мере накопления новых наблюдений.

Существуют разные способы, активно используемые учёными для от-

крытия экзопланет [8].

- **Метод транзитной скорости**: когда планета оказывается прямо между наблюдателем и звездой, вокруг которой она вращается, она частично заслоняет свет звезды. На короткое время свет звезды становится тусклее. Это незначительное изменение, но его достаточно, чтобы астрономы поняли, что вокруг далекой звезды вращается экзопланета. Этот метод называется транзитным. Например, так был обнаружен газовый гигант *51 Pegasi b*. [8]

- **Метод радиальной скорости**: из-за гравитационного воздействия планет звезды раскачиваются в пространстве, что влияет на спектр света, который видят астрономы при наблюдении за звездой. На звезды влияет гравитационное притяжение планет, которые вращаются вокруг них, и при наблюдении в телескоп это влияет на спектр света звезды. Если звезда движется в направлении наблюдателя, ее спектр смещается в сторону синего. Если звезда удаляется от наблюдателя, ее спектр смещается в сторону красного. Этот метод наблюдения называется методом измерения лучевой скорости.

- **Транзитная стереоскопия**: этот метод помогает изучать атмосферу экзопланет. После того как свет уловлен, его можно исследовать, чтобы определить состав атмосфер экзопланет. Это работает, как призма: если направить на нее белый свет, он разделится на радужный спектр. Ученые могут считывать цветовые полосы этого спектра, чтобы определить, какие молекулы в нем присутствуют. Так, например, у газового гиганта *WASP-107b* обнаружили гелий в атмосфере — это первый случай, когда этот элемент был найден в атмосфере экзопланет [8].

Экзопланеты классифицируются по физическим характеристикам на несколько типов [10].

- **газовые гиганты** — массивные планеты, обычно размером с Сатурн или Юпитер, но могут быть и больше. В этой категории планет есть подкатегории, например, горячие юпитеры — газовые гиганты, вращающиеся вокруг звезды так быстро, что их температура достигает тысяч градусов Цельсия;

- **нептуновые планеты** размером с Нептун или Уран. Состав у них разнообразный, но все имеют атмосферу, преимущественно состоящую из водорода и гелия, а также имеют твёрдое ядро. Также существует подкатегория мини-Нептунов — планет меньше Нептуна и больше Земли, но в Солнечной системе таких нет;

- **суперземли** — каменистые планеты, массой больше Земли и меньше Нептуна; атмосфера у них может как быть, так и отсуствовать;

- **планеты земной группы** — это планеты размером с Землю или меньше, состоящие из горных пород, силикатов (солей кремниевых кислот), воды или углерода. Дальнейшие исследования покажут, есть ли на некоторых из них атмосфера, океаны или другие признаки обитаемости.

Создание унифицированной базы данных позволило бы решить ключевые проблемы современной каталогизации: устранить дублирование записей, обеспечить отслеживание истории изменений параметров и предоставить исследователям инструмент для поиска объектов по комбинации критериев — например, «все каменистые планеты в зоне обитаемости с массой от 0,8 до 1,5 массы Земли». Такая система особенно востребована в эпоху новых миссий, таких как космический телескоп «Джеймс Уэбб» [11], запущенный в 2021 году, благодаря которым получится открыть множество других экзопланет и дать более точную оценку уже известным [8].

2.2. Процессы

В данной предметной области имеются три процесса.

1. Процесс каталогизации экзопланеты. Астроном-наблюдатель обнаруживает космическое тело и передаёт информацию астрофизику, определяющему физические параметры этого тела. Данные передаются куратору каталога (архивариусу), который проверяет соответствие измерений стандартам и присваивает экзопланете идентификатор в соответствии с принятым в каталоге правилом.

2. Процесс обновления данных об экзопланете. Обновление данных об экзопланете предполагает циклическое наблюдение её положения и состояния наблюдателем, вычисление текущих параметров и обнаружение различий с известными данными, после чего куратор каталога вносит скорректированные значения в каталог с указанием даты последнего измерения. Сегодня функцию архивариуса нередко выполняют автоматизированные системы.

3. Процесс извлечения данных об экзопланете. Астроном, астрофизик, куратор каталога или астроном-любитель может извлечь данные об экзопланете из каталога, например, чтобы изучить её или сравнить данные с другими.

2.3. Роли участников

В вышеперечисленных процессах присутствуют следующие участники:

- астроном-наблюдатель — специалист, осуществляющий регистрацию космических объектов с помощью телескопов и регистрирующий первичные данные об их положении и движении;
- астрофизик — учёный, интерпретирующий наблюдательные данные для определения физических параметров экзопланет: массы, радиуса, температуры и орбитальных характеристик;
- куратор каталога — ответственный за верификацию поступающих данных, присвоение уникальных идентификаторов и соблюдение форматов хранения в соответствии со стандартами каталога;
- астроном-любитель — непрофессиональный исследователь, использующий открытые данные для самостоятельного изучения экзопланет и потенциального участия в citizen science-проектах [14];

2.4. Цели функционирования базы данных

Цели функционирования базы данных следующие:

- хранение данных о наблюдателях;

- хранение данных о первооткрывателях;
- хранение информации о наблюдении за экзопланетами;
- хранение использования телескопов наблюдателями;
- хранение принадлежности экзопланеты к более крупным космическим структурами.

2.5. Сущности

В данной предметной области присутствуют сущности, перечисленные ниже.

- Экзопланета — планета, находящаяся за пределами Солнечной системы. Термин и критерии, по которым определяется, является ли космическое тело планетой, даны в разделе Описание предметной области. Они обладают следующими аттрибутами:
  - уникальный идентификатор — строка длиной до 100 символов, непустая, уникальная, состоящая из латинских букв, цифр, плюсов, минусов, дефисов, пробелов и точек, есть чувствительность к регистру (например, *Kepler-186f*) [21];
  - масса в массах Земли (M$\oplus$) — вещественное число, > 0, с точностью до 4 знаков после запятой;
  - радиус в радиусах Земли (R$\oplus$) — вещественное число, > 0, с точностью до 4 знаков после запятой;
  - орбитальный период в земных сутках (сут.) вещественное число, > 0, с точностью до 4 знаков после запятой;
  - тип планеты — перечисление: {Gas Giant, Neptunian, Superearth, Terrestial};
  - расстояние от нас в парсеках — вещественное число, ≥ 0, с точностью до 7 знаков после запятой;
  - дата открытия — дата в формате ГГГГ-ММ-ДД, 1992-01-01 – текущая дата [20].

– дата последнего наблюдения — календарная дата в формате ГГГГ-ММ-ДД, дата открытия – текущая дата.

- Звезда — самосветящийся газовый шар, удерживаемый гравитацией, в котором происходят термоядерные реакции синтеза водорода в гелий. Обладает следующими атрибутами:

  – уникальный идентификатор — строка длиной до 100 символов, непустая, уникальная, состоящая из латинских букв, цифр, плюсов, минусов дефисов, пробелов и точек, есть чувствительность к регистру (например, *Proxima Centauri*);

  – спектральный класс — перечисление: $\{O, B, A, F, G, K, M, W, L, D\} \times \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\} \times \{I, II, III, IV, V\}$ [19];

  – масса в массах Солнца (M$\odot$) — вещественное число, > 0, с точностью до 3 знаков после запятой;

  – радиус в радиусах Солнца (R$\odot$) — вещественное число, > 0, с точностью до 3 знаков после запятой;

  – температура поверхности в Кельвинах (К) — целое число > 0;

  – расстояние от нас в парсеках — вещественное число, ≥ 0, с точностью до 7 знаков после запятой.

- Планетарная система — совокупность планет и других небесных тел, гравитационно связанных и обращающихся вокруг одной звезды или звёздной системы.
  Обладает следующими атрибутами:

  – уникальный идентификатор — строка длиной до 100 символов, непустая, уникальная, состоящая из латинских букв, цифр, плюсов, минусов, дефисов, пробелов и точек, есть чувствительность к регистру (например, *TRAPPIST-1*);

  – количество подтверждённых планет — целое число, ≥ 1;

  – количество планет в зоне обитаемости — целое число, ≥ 0;

  – расстояние от нас в парсеках — вещественное число, ≥ 0, с точностью до 7 знаков после запятой.

- Звёздная система — группа из одной или нескольких звёзд, связанных взаимным гравитационным притяжением и движущихся вокруг общего центра масс.
  Обладает следующими атрибутами:
  - уникальный идентификатор — строка длиной до 100 символов, непустая, уникальная, состоящая из латинских букв, цифр, плюсов, минусов, дефисов, пробелов и точек, есть чувствительность к регистру (например, *TOI-1338*);
  - количество звёзд в звёздной системе — целое число, ≥ 1;
  - количество подтверждённых планет — целое число, ≥ 0;
  - количество планет в зоне обитаемости — целое число, ≥ 0;
  - расстояние от нас в парсеках — вещественное число, ≥ 0, с точностью до 7 знаков после запятой.
- Звёздное скопление — группа звёзд, имеющих общее происхождение и удерживаемых вместе гравитацией.
  Обладает следующими атрибутами:
  - уникальный идентификатор — строка длиной до 100 символов, непустая, уникальная, состоящая из латинских букв, цифр, плюсов, минусов, дефисов, пробелов и точек, есть чувствительность к регистру (например, *M4* [17]);
  - количество звёзд в звёздном скоплении — целое число, ≥ 10;
  - количество подтверждённых планет — целое число, ≥ 0;
  - расстояние от нас в парсеках — вещественное число, ≥ 0, с точностью до 7 знаков после запятой.
- Галактика — гигантская гравитационно связанная система из звёзд, газа, пыли и тёмной материи, имеющая характерную форму и структуру.
  Обладает следующими атрибутами:
  - уникальный идентификатор — строка длиной до 100 символов, непустая, уникальная, состоящая из латинских букв, цифр, плюсов, минусов, дефисов, пробелов и точек, есть чувствительность к регистру (например, *The Milky Way*);

  - количество подтверждённых планет — целое число, ≥ 0;
  - количество планет в зоне обитаемости — целое число, ≥ 0;
  - расстояние от нас в парсеках — вещественное число, ≥ 0, с точностью до 7 знаков после запятой (для Млечного Пути = 0).

- Телескоп — инструмент, с помощью которого исследуют космос. В данном случае это телескоп, с помощью которого была обнаружена экзопланета, например, для *WASP-107b* это *Hubble*.
  Обладает следующими атрибутами:

  - название телескопа — строка длиной до 50 символов, непустая, уникальная, состоящая из латинских букв, цифр, дефисов, пробелов и точек, чувствительность к регистру (например, *Hubble*);
  - тип — перечисление: {космический, наземный};
  - диаметр апертуры в метрах — вещественное число, > 0, с точностью до 2 знаков после запятой;
  - год ввода в эксплуатацию — нижняя граница — 1609 – текущая дата;
  - организация-оператор — непустая строка длиной до 50 символов (например, *NASA*);
  - количество планет, открытых телескопом — целое число, ≥ 0.

- Наблюдатель — астроном, наблюдающий за экзопланетами, или организация-оператор телескопа, которая наблюдает за экзопланетами, так как не все планеты наблюдаются вручную и только одним человеком.
  Обладает следующими атрибутами:

  - уникальный идентификатор — ФИО человека или название организации-оператора телескопа; строка длиной до 100 символов, непустая, уникальная, состоящая из латинских букв, цифр, дефисов, пробелов и точек, чувствительность к регистру (например, {NASA});
  - дата рождения / основания — нижняя граница — 1609 – текущая дата;

– страна — строка длиной до 50 символов, непустая, уникальная, состоящая из латинских букв, цифр, дефисов, пробелов и точек, чувствительность к регистру (например, *Russia*);
– количество открытий — целое число, ≥ 0.

2.6. ER-диаграмма

Визуальное представление структуры базы данных, отображающее сущности, их атрибуты и связи между ними в виде ER-диаграммы представленно на рис. 1.

Цели функционирования базы данных следующие:

•добавление и актуализация данных об экзопланетах и связанных с ними астрономических объектов и групп,

• обеспечение долговременного хранения этих данных,

• предоставление возможности поиска объектов по параметрам,

• фиксация истории изменений измеренных параметров при повторных наблюдениях за экзопланетой,

• хранение данных о первооткрывателях.

Чтение ER-диаграммы

• Наблюдатель Оперирует Телескопами.

• Экзопланеты Обнаруживаются Телескопами.

• Экзопланеты Обращаются [вокруг] Звёзд.

• Звезды Притягивают Планетарную систему.

• Планетарная система Консолидирует Экзопланеты.

• Планетарная система Кластеризуется [в] Звездную систему.

• Звёздные системы Группируются в Звёздное скопление.

• Звёздные скопления Концентрируются в Галактику

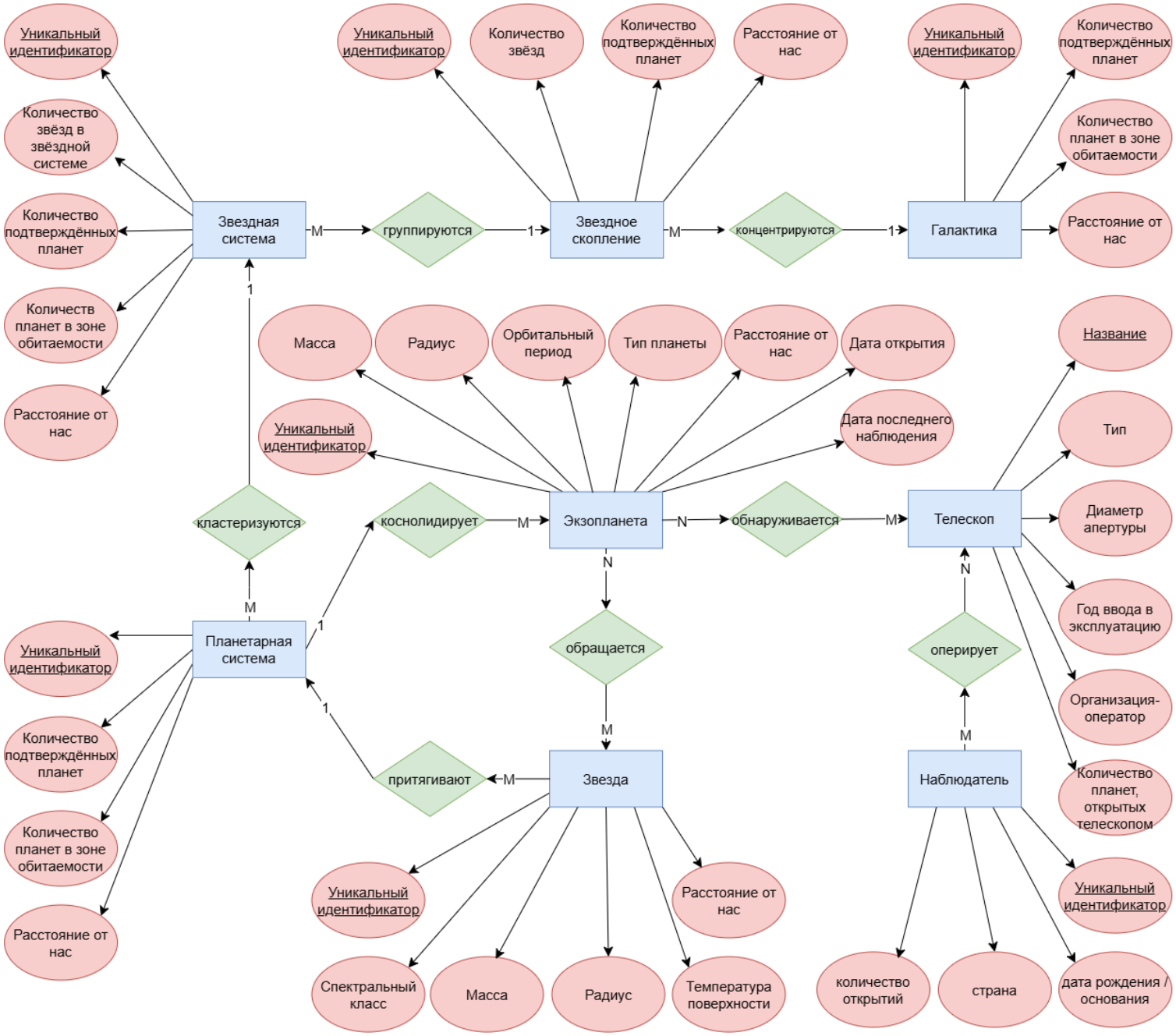

Рис. 1: ER–диаграмма

2.7. Чтение ER-диаграммы

- Наблюдатель Оперирует Телескопами.
- Экзопланеты Обнаруживаются Телескопами.
- Экзопланеты Обращаются [вокруг] Звёзд.
- Звезды Притягивают Планетарную систему.
- Планетарная система Консолидирует Экзопланеты.
- Планетарная система Кластеризуется [в] Звездную систему.
- Звёздные системы Группируются в Звёздное скопление.
- Звёздные скопления Концентрируются в Галактику.

2.8. Иерархия сущностей

Сущности рассматриваемой предметной области можно представить в виде следующей иерархической модели (рис. 2):

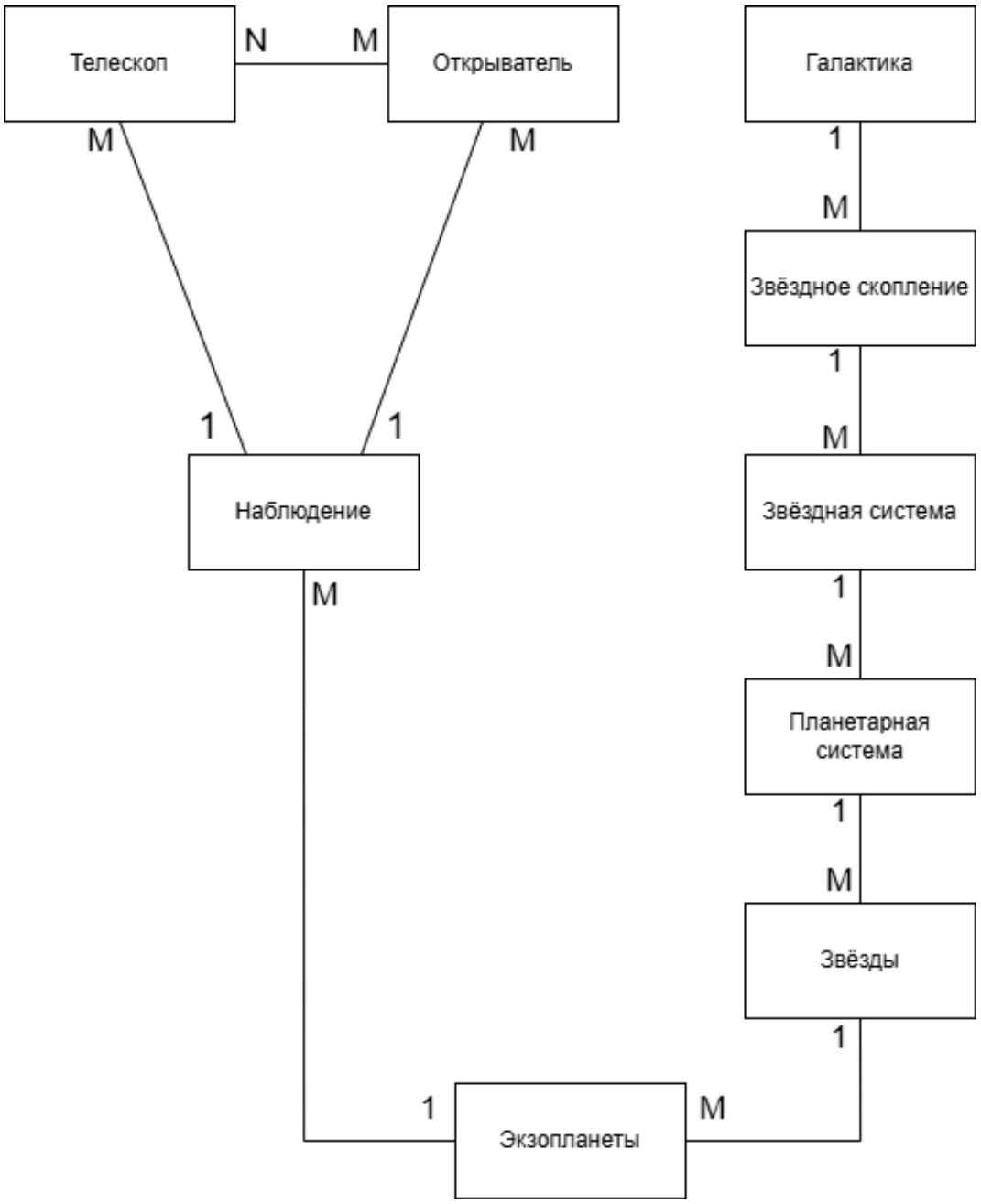

Рис. 2: ER-диаграмма

3. Проектирование

В п. 1.4 были перечислены сущности, их атрибуты и домены.

В следующих таблицах указаны метаданные полученной базы данных и обоснования доменов аттрибутов.

Таблица 1: Экзопланета

№	Название RU	Название EN	Тип атрибута	Тип ключа	Ссылка
1	Идентификатор	id	VARCHAR(30)	PK	NOT NULL
2	Масса	mass	DECIMAL(10,4)	-	NOT NULL
3	Радиус	radius	DECIMAL(10,4)	-	NOT NULL
4	Орбитальный период	orbital_period	DECIMAL(10,4)	-	NOT NULL
5	Тип планеты	planet_type	ENUM	-	NOT NULL
6	Расстояние	distance	DECIMAL(12,6)	-	NOT NULL
7	Дата открытия	discovery_date	DATE	-	NOT NULL
8	Дата последнего наблюдения	last_observation_date	DATE	-	NOT NULL
9	Идентификатор системы	system_id	VARCHAR(30)	FK	Планетарная_система(id NOT NULL

- Идентификатор экзопланеты, звезды, планетарной системы, звёздной системы, звёздного скопления и галактики ограничен 30 символами, а названия космических объектов могут содержать буквенно-цифровые обозначения с дефисами и точками (например, *Kepler-186f*, *Proxima Centauri*). Это обосновано тем, что самое длинное название звезды — *SDSS J122906.70+112221.4* (24 символа), а названия экзопланет представляют собой название звезды + идентификатор экзопланеты, кот. может быть не более 5 символов, + 1 пробел, итого 30 символов.

- Масса, радиус и орбитальный период экзопланеты хранятся как *DECIMAL(10,4)*.

- Расстояние от нас до экзопланеты хранится в парсеках как *DECIMAL(12,6)* для обеспечения точности до 6 знаков после запятой, так как расстояния в световых годах указываются с точностью не более 2 знаков после запятой (до ближайшего объекта, расстояние до которого известно с наибольшей точностью, — Proxima Centauri

b — расстояние составляет 4,24 светового года), парсек в световых годах указан с точностью до 4 знаков после запятой, а результат их умножения будет содержать максимум 6 знаков после запятой.

- Дата открытия и дата последнего наблюдения хранятся как *DATE* в формате ГГГГ-ММ-ДД. Минимальная дата обоснована датой открытия первой экзопланеты (1992-01-01). Максимальная дата обоснована тем, что объект, не открытый сейчас, не является открытым в принципе, потому эта дата не может превышать сегодняшнюю дату.

- Типы экзопланет хранятся как *ENUM* с фиксированным набором значений: {Gas Giant, Neptunian, Superearth, Terrestial}.

Таблица 2: Звезда

№	Название RU	Название EN	Тип атрибута	Тип ключа	Ссылка
1	Идентификатор	id	VARCHAR(30)	PK	- NOT NULL
2	Спектральный класс	Spectral Class	VARCHAR(5)	-	- NOT NULL
3	Масса	mass	DECIMAL(10,4)	-	- NOT NULL
4	Радиус	radius	DECIMAL(10,4)	-	- NOT NULL
5	Температура поверхности	temperature	INT	-	- NOT NULL
6	Расстояние	distance	DECIMAL(16,6)	-	- NOT NULL

- Масса звезды хранится как *DECIMAL(5,2)*, т.к. самая массивная звезда *R136a1* имеет массу 150–200 масс Солнца (т.е. 3 целых числа), а двух знаков после запятой достаточно для точности размеров ближайших звезд.

- Расстояние до звезды хранится как *DECIMAL(16,6)* — 10 целых знаков (самая далекая звезда находится на расстоянии 8.6 млрд парсек), 6 знаков после запятой для точности (так же, как с экзопланетами).

- Температура поверхности звезды хранится как целое число (*INT*), так как в астрономических каталогах температура указывается без дробной части.

- Спектральный класс звезды хранится как *VARCHAR(5)* для представления комбинированного класса (самый длинный класс может состоять из пяти символов, например, *M5III*).

Таблица 3: Планетарная система

№	Название RU	Название EN	Тип атрибута	Тип ключа	Ссылка
1	Идентификатор	id	VARCHAR(30)	PK	NOT NULL
2	Количество подтверждённых планет	confirmed_planets	INT	-	NOT NULL
3	Количество планет в зоне обитаемости	habitable_planets	INT	-	NOT NULL
4	Расстояние	distance	DECIMAL(12,6)	-	NOT NULL
5	Идентификатор звезды	star_id	VARCHAR(30)	FK	Звезда(id) NOT NULL
6	Идентификатор звёздной системы	stellar_system_id	VARCHAR(30)	FK	Звёздная_система(id) NOT NULL

- Количество подтверждённых планет, планет в зоне обитаемости хранится как целое число (*INT*) и имеют минимальные значения, соответствующие данным астрономическим объектам.

Таблица 4: Звёздная система

№	Название RU	Название EN	Тип атрибута	Тип ключа	Ссылка
1	Идентификатор	id	VARCHAR(30)	PK	NOT NULL
2	Количество звёзд	stars_count	INT	-	NOT NULL
3	Количество подтверждённых планет	confirmed_planets	INT	-	NOT NULL
4	Количество планет в зоне обитаемости	habitable_planets	INT	-	NOT NULL
5	Расстояние	distance	DECIMAL(12,6)	-	NOT NULL
6	Идентификатор скопления	cluster_id	VARCHAR(30)	FK	Звёздное_скопление(id) NOT NULL

- Количество подтверждённых планет, планет в зоне обитаемости, звёзд хранится как целое число (*INT*) и имеют минимальные значения, соответствующие данным астрономическим объектам.

Таблица 5: Звёздное скопление

№	Название RU	Название EN	Тип атрибута	Тип ключа	Ссылка
1	Идентификатор	id	VARCHAR(30)	PK	NOT NULL
2	Количество звёзд	stars_count	INT	-	NOT NULL
3	Количество подтверждённых планет	confirmed_planets	INT	-	NOT NULL
4	Расстояние	distance	DECIMAL(12,6)	-	NOT NULL
5	Идентификатор галактики	galaxy_id	VARCHAR(30)	FK	Галактика(id) NOT NULL

- Количество подтверждённых планет, звёзд хранится как целое число (*INT*) и имеют минимальные значения, соответствующие данным астрономическим объектам (например, звёздное скопление содержит как минимум 10 звёзд по определению, поэтому это число является минимальным значением данного поля для звёздных скоплений).

Таблица 6: Галактика

№	Название RU	Название EN	Тип атрибута	Тип ключа	Ссылка
1	Идентификатор	id	VARCHAR(30)	PK	- NOT NULL
2	Количество подтверждённых планет	Confirmed Planets	INT	-	- NOT NULL
3	Количество планет в зоне обитаемости	Habitable Planets	INT	-	- NOT NULL
4	Расстояние	distance	DECIMAL(12,6)	-	- NOT NULL

- Количество подтверждённых планет и планет в зоне обитаемости хранится как целое число (*INT*) и имеют минимальные значения, соответствующие данным астрономическим объектам.

Таблица 7: Телескоп

№	Название RU	Название EN	Тип атрибута	Тип ключа	Ссылка
1	Название телескопа	Name	VARCHAR(47)	PK	- NOT NULL
2	Тип	Type	ENUM	-	- NOT NULL
3	Диаметр апертуры	Aperture	DECIMAL(6,2)	-	- NOT NULL
4	Год ввода в эксплуатацию	Commission Year	INT	-	- NOT NULL
5	Организация-оператор	Operator	VARCHAR(81)	-	- NOT NULL
6	Количество открытых планет	Discovered Planets	INT	-	- NOT NULL

- Название телескопа ограничено 47 символами. Самое длинное название телескопа: *Atacama Large Millimeter/submillimeter Array*.
- Диаметр апертуры телескопа хранится как *DECIMAL(6,2)* с точностью до 2 знаков после запятой.
- Год ввода в эксплуатацию хранится как целое число (*INT*) в диапазоне от 1609 до текущего года.
- Организация-оператор телескопа ограничена 81 символами. Самое длинное название организации-оператора телескопа: *European Southern Observatory for Astronomical Research in the Southern Hemisphere*.
- Типы телескопов хранятся как *ENUM*, их значения: {космический, наземный}.

Таблица 8: Наблюдатель

№	Название RU	Название EN	Тип атрибута	Тип ключа	Ссылка
1	Идентификатор	id	VARCHAR(100)	PK	- NOT NULL
2	Дата рождения/основания	Birth Date	DATE	-	- NOT NULL
3	Страна	Country	VARCHAR(56)	-	- NOT NULL
4	Количество открытий	Discoveries	INT	-	- NOT NULL

- Название наблюдателя (ФИО или организация) ограничено 100 символами.

- Страна наблюдателя ограничена 56 символами. Самое длинное название страны: *The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland*.

Таблица 9: Наблюдение

№	Название RU	Название EN	Тип атрибута	Тип ключа	Ссылка
1	Идентификатор	id	VARCHAR(30)	PK	NOT NULL
2	Экзопланета	exoplanet_id	VARCHAR(30)	FK	Экзопланета(id) NOT NULL
3	Телескоп	telescope_name	VARCHAR(47)	FK	Телескоп(Name) NOT NULL
4	Наблюдатель	observer_id	VARCHAR(100)	FK	Наблюдатель(id) NOT NULL
5	Дата наблюдения	observation_date	DATE	-	NOT NULL

- Идентификатор наблюдения хранится как *VARCHAR(30)* и представляет собой искусственный ключ. В отличие от других сущностей, наблюдение является событием, которое не имеет устойчивого естественного идентификатора, поэтому использование составного ключа (экзопланета, телескоп, наблюдатель, дата) является избыточным и усложняет структуру базы данных. Ограничение в 30 символов выбрано для унификации с другими идентификаторами.

Список литературы

[1] NASA. Exoplanets - NASA Science [Электронный ресурс] / Chelsea Gohd, Diana Logreira — URL: https://science.nasa.gov/exoplanets/ (дата обращения: 05.02.2026).

[2] NASA. What is a Planet? [Электронный ресурс] / Stephen Carney, Diana Logreira — URL: https://science.nasa.gov/solar-system/planets/what-is-a-planet/ (дата обращения: 05.02.2026).

[3] ESA. La Silla Observatory [Электронный ресурс] / URL: https://www.eso.org/public/teles-instr/lasilla/ (дата обращения: 10.02.2026).

[4] NASA. Exoplanet Catalog [Электронный ресурс] / URL: https://science.nasa.gov/exoplanets/exoplanet-catalog/ (дата обращения: 10.02.2026).

[5] https://www.openexoplanetcatalogue.com/ (дата обращения: 10.02.2026).

[6] https://exoplanet.eu/catalog/ (дата обращения: 10.02.2026).

[7] https://science.nasa.gov/resource/kepler-186f-the-first-earth-size-planet-in-the-habitable-zone-artists-concept/ (дата обращения: 10.02.2026).

[8] https://science.nasa.gov/exoplanets/how-we-find-and-characterize/ (дата обращения: 10.02.2026).

[9] NASA. In Depth: Exoplanets [Электронный ресурс] / Stephen Carney, Diana Logreira — URL: https://science.nasa.gov/exoplanets/facts/ (дата обращения: 05.02.2026).

[10] NASA. What is an Exoplanet? [Электронный ресурс] / Stephen Carney, Diana Logreira — URL: https://science.nasa.gov/exoplanets/planet-types/ (дата обращения: 05.02.2026).

[11] https://science.nasa.gov/mission/webb/

[12] NASA. Large Scale Structures - NASA Science [Электронный ресурс] / Jeanette Kazmierczak, Diana Logreira — URL: https://science.nasa.gov/universe/galaxies/large-scale-structures/ (дата обращения: 07.02.2026).

[13] Понятие предметной области. Определение сущностей, связей и их свойств. [Электронный ресурс] / URL: https://studfile.net/preview/9568409/page:26/ (дата образщения: 07.02.2026).

[14] https://citizen-science.ru/about/ (дата обращения: 07.02.2026).

[15] Raghu Ramakrishnan, Johannes Gehrke. Database Management Systems / McGraw-Hill Higher Education — 2 издание — Нью-Йорк, 2002 — 931 с. — 26–27, 136–138 с. — 9780071121132 (дата обращения: 11.02.2026).

[16] Takahashi, Mana, Azuma, Shoko. The Manga Guide to Databases. / TrendPro CO. LTD — Токио, 2009 — 228 с. — 118 с. — 1593271905 (дата обращения: 08.02.2026).

[17] NASA. Artist's View of Planetary System in Globular Cluster M4 / URL: https://science.nasa.gov/asset/hubble/artists-view-of-planetary-system-in-globular-cluster-m4/ (дата обращения: 11.02.2026).

[18] В.Ю. Кара-Ушанов. Реляционная модель данных / В.Ю. Кара-Ушанов, А.В. Овчинникова — Информационный портал УрФУ — Екатеринбург, 2017 — 6–7 с. (дата обращения: 11.02.2026).

[19] https://www.britannica.com/science/stellar-classification

[20] https://science.nasa.gov/universe/exoplanets/discovery-alert-with-six-new-worlds-5500-discovery-milestone-passed/#:~:text=The%20Discovery,-With%20the%20discovery&text=Just%20about%2031%20years%20ago,celebrated%20passing%205%2C000%20exoplanets%20discovered.

[21] https://www.scientificamerican.com/article/how-do-we-name-the-stars/#:~:text=These%20more%20modern%20datasets%20(and,Betelgeuse.